

CR TP 7 : Filtrage

1. Branchements du montage

Objectif

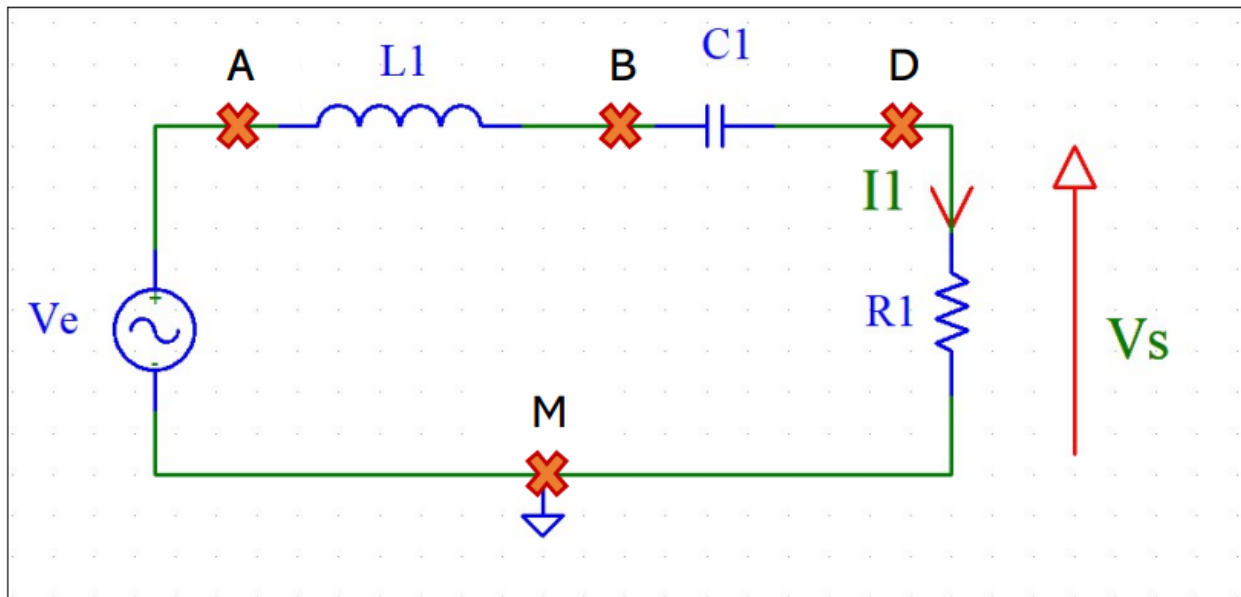
Le but de cette première étape est de réaliser correctement le filtre passe-bande RLC série et de disposer d'un montage avant d'effectuer les mesures. On cherche surtout à respecter les points de référence du sujet, l'entrée $V_e(t)$, la sortie $V_s(t)$ et la masse commune M et de bien repérer les points A, B et D sur le montage.

Procédure

Le signal fourni par le GBF est appliqué à l'entrée du montage. Le générateur est réglé sur un signal sinusoïdal de fréquence 10 kHz et d'amplitude 5 V crête-à-crête, ce qui correspond au réglage demandé dans le sujet.

Les composants sont branchés en série, la résistance de 1 kOhm, la bobine de 0,1 H puis le condensateur de 2,5 nF. La masse du générateur, celle des sondes d'oscilloscope et le point M du circuit sont reliés au même noeud afin d'éviter les erreurs de référence.

Résultats



Le montage réalisé correspond à un filtre passe-bande centré autour de 10 kHz. La voie 1 de l'oscilloscope sert de référence pour l'entrée $V_e(t)$, tandis que la voie 2 permet d'observer la sortie $V_s(t)$.

Analyse

Cette étape est essentielle car une erreur de masse ou une inversion des points de mesure peut modifier complètement l'interprétation des signaux. Le montage étant en série, le même courant traverse les trois composants, mais la tension observée dépend du point choisi pour la sortie. Une fois les branchements validés, les mesures de gain deviennent exploitables.

2. Vérification des composants

Objectif

L'objectif est de vérifier que les composants utilisés sont proches des valeurs demandées avant de comparer les mesures avec la théorie. Cette vérification permet de savoir si un écart dans le diagramme de Bode vient du montage, de la mesure ou des tolérances des composants.

Procédure

La résistance a été contrôlée au multimètre en mode ohmmètre. Les pointes de touche ont été placées directement aux bornes du composant, hors alimentation du GBF.

Le condensateur a été mesuré avec la fonction capacimètre du multimètre. En nanofarads, il permet de vérifier une valeur proche de 2,5 nF. La bobine bleue a ensuite été ajustée expérimentalement à l'oscilloscope, car son réglage influence directement la fréquence de résonance et que notre multimètre ne le permettait pas de le faire directement.

Résultats

Composant	Valeur attendue	Valeur relevée	Conformité
Résistance R	1,0 kOhm	1,001 kOhm	Conforme, écart très faible
Condensateur C	2,5 nF	2,50 nF	Conforme à la valeur attendue
Bobine L	0,1 H	Réglée par mise en phase	Validée par observation à 10 kHz

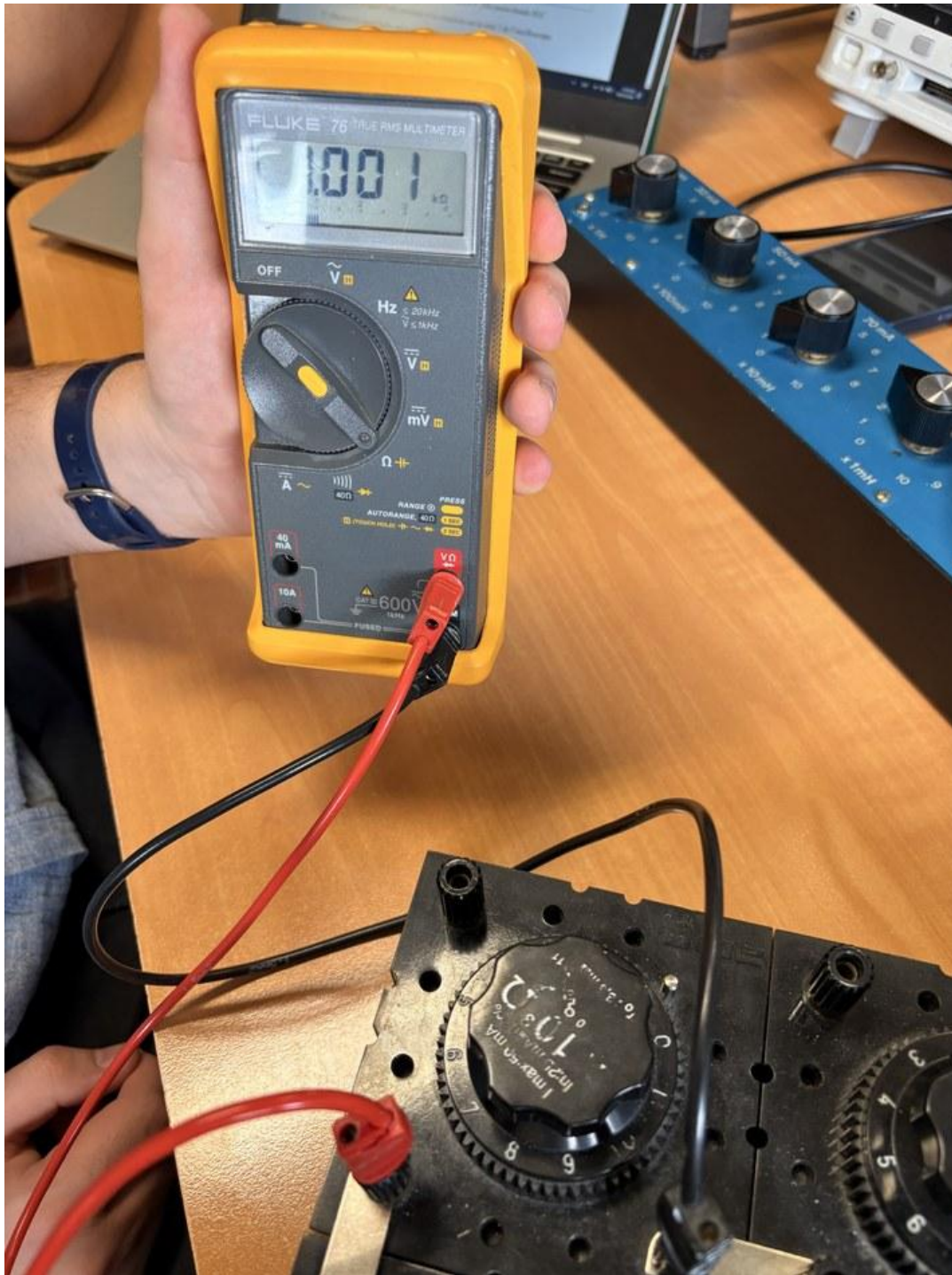


Figure 2 - Vérification de la résistance : mesure de 1,001 kOhm.



Figure 3 - Vérification du condensateur : mesure de 2,50 nF.

Analyse

Les deux mesures principales confirment que les composants sont conformes. La résistance mesurée présente un écart d'environ 0,1 %, ce qui est négligeable. Le condensateur mesuré est exactement à 2,50 nF sur l'affichage du multimètre.

Sur les images ci-dessus on peut y voir les réglages effectués sur les composants, ce qui est important de vérifier avec le multimètre car les composants peuvent être usés et donc plus très précis.

3. Connexion à l'oscilloscope

Objectif

Cette partie a pour but d'observer simultanément le signal d'entrée et le signal de sortie afin de mesurer les amplitudes crête-à-crête et le déphasage. L'oscilloscope permet donc de vérifier visuellement le comportement passe-bande du montage.

Procédure

La voie 1 est branchée sur l'entrée du filtre : pointe de sonde sur le point A et pince de masse sur M. La voie 2 est branchée sur la sortie : pointe de sonde sur le point de sortie du filtre et même masse M.

Avant les mesures, le signal du GBF est contrôlé seul : fréquence proche de 10 kHz et amplitude proche de 5 V crête-à-crête.

Résultats

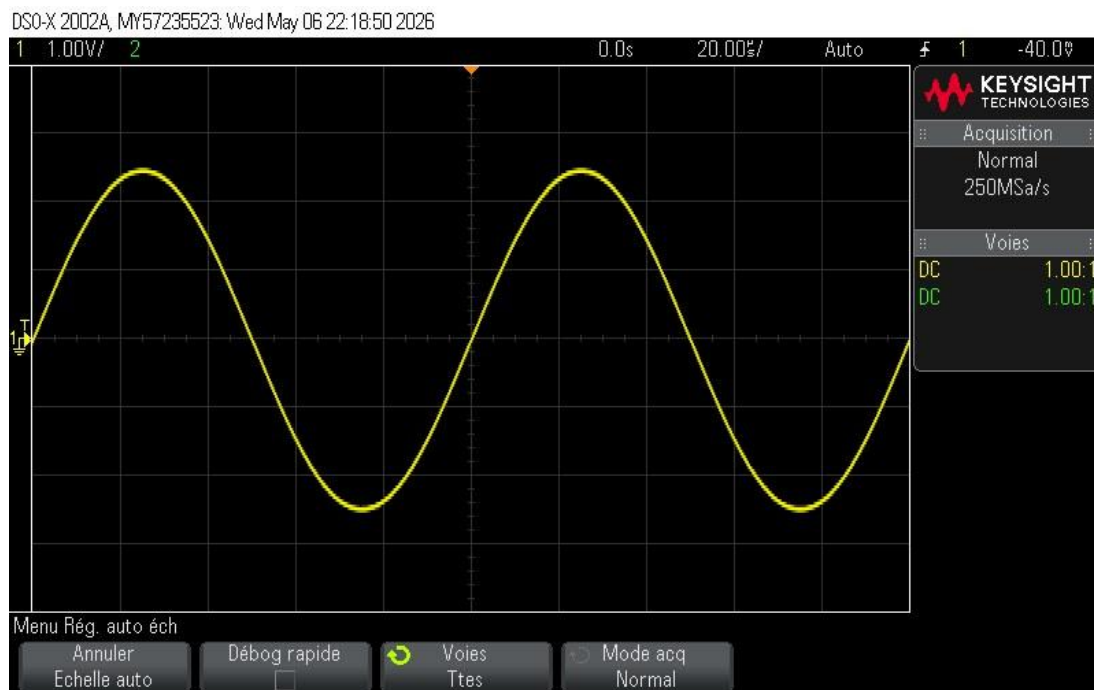


Figure 4 - Signal sinusoïdal d'entrée observé à l'oscilloscope : environ 10 kHz et 5 Vcc.

Le signal d'entrée relevé est stable et correspond au réglage demandé. La capture indique une fréquence voisine de 10,00 kHz et une amplitude d'environ 5 V crête-à-crête.

Analyse

Le point important est de garder une masse commune. Si les pinces de masse sont placées sur deux points différents du montage, l'oscilloscope peut court-circuiter une partie du circuit puisque les masses des voies sont communes. Avec le branchement retenu, les deux signaux sont comparables et les mesures V_{cc}/V_{sc} sont cohérentes.

4. Réglage de la bobine bleue

Objectif

L'objectif est d'ajuster la bobine pour que le filtre soit centré autour de 10 kHz. On cherche à obtenir deux signaux en phase à la fréquence de résonance, ce qui correspond au comportement attendu d'un filtre RLC série au voisinage de sa fréquence centrale.

Procédure

Le GBF est maintenu à une fréquence proche de 10 kHz. On observe simultanément $V_e(t)$ et $V_s(t)$ sur l'oscilloscope.

La bobine bleue est réglée progressivement avec ses boutons d'ajustements. Pendant ce réglage, on surveille deux critères : l'amplitude de sortie doit augmenter au voisinage de la résonance et le déphasage entre les deux sinusoïdes doit devenir le plus faible possible.

Le réglage est arrêté lorsque les crêtes et les passages par zéro des deux signaux sont pratiquement alignés. Cela signifie que le filtre est accordé sur la fréquence de travail.

Résultats

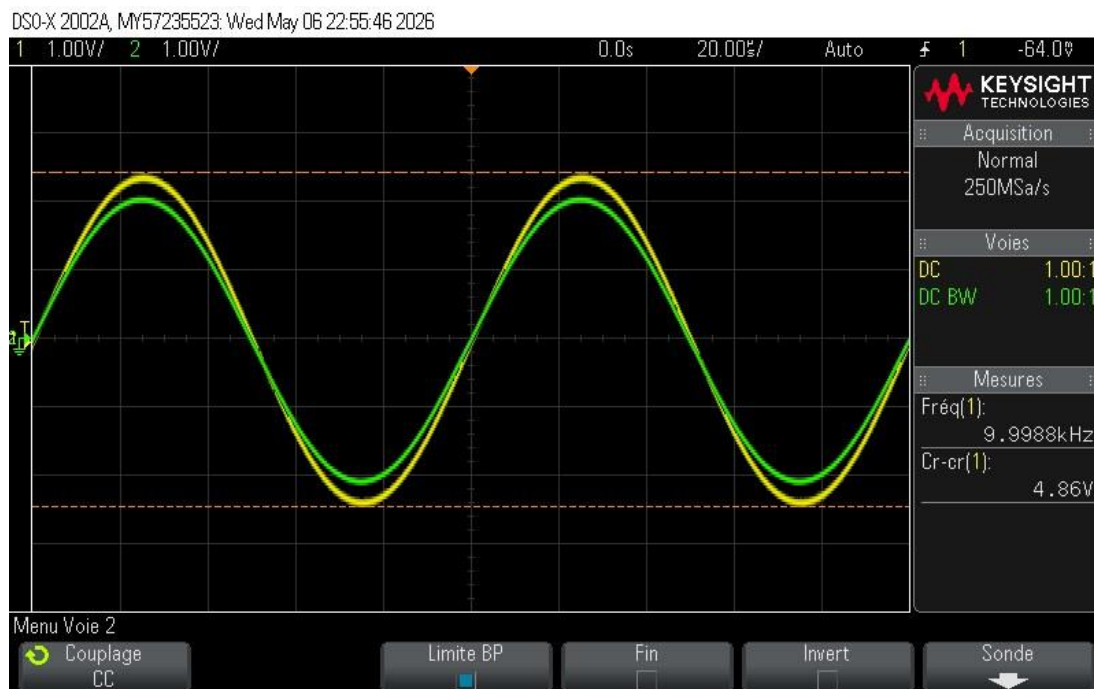


Figure 5 - Mise en phase des signaux d'entrée et de sortie après réglage de la bobine.

Après réglage, les deux sinusoïdes sont quasiment superposées temporellement. L'amplitude de sortie reste légèrement plus faible que l'entrée, ce qui correspond à une perte d'insertion normale dans un montage réel.

Analyse

La mise en phase valide expérimentalement la fréquence centrale. Théoriquement, à la résonance, les effets inductif et capacitif se compensent. Le filtre laisse alors passer la fréquence centrale avec une atténuation minimale. La légère différence d'amplitude peut être expliquée par les pertes de la bobine, les résistances internes des appareils et les incertitudes de réglage.

5. Calculs : gain et module

Objectif

Cette partie sert à transformer les mesures d'amplitude en grandeurs exploitables pour le diagramme de Bode. On calcule le module du filtre puis le gain en décibels afin de comparer théorie et expérience.

Procédure

Pour chaque fréquence, on relève l'amplitude crête-à-crête de l'entrée V_{cc} et celle de la sortie V_{sc} . Le module expérimental est calculé par la relation : $|T(f)| = V_{sc} / V_{cc}$.

Le gain en décibels est ensuite calculé avec la relation : $G(\text{dB}) = 20 \log_{10}(|T(f)|)$. Les calculs sont réalisés dans le tableur pour toutes les fréquences du balayage manuel.

Les valeurs théoriques sont calculées avec $L = 0,1 \text{ H}$, $C = 2,5 \text{ nF}$ et $R = 1 \text{ k}\Omega$. On obtient : $\omega_0 = 1 / \sqrt{LC}$, $f_0 = \omega_0 / (2 \pi)$ et $Q = (1/R) \sqrt{L/C}$.

Résultats

Grandeur	Calcul	Résultat
ω_0	$1 / \text{racine}(0,1 \times 2,5\text{E-}9)$	63245,55 rad/s
f_0	$\omega_0 / (2 \pi)$	10065,84 Hz
Qth	$(1/1000) \times \text{racine}(0,1 / 2,5\text{E-}9)$	6,32
Module à 10 kHz	4,70 / 4,90	0,959
Gain à 10 kHz	$20 \log_{10}(0,959)$	-0,36 dB

f (kHz)	Vecc (V)	Vscc (V)	Module ex	Gain ex (dB)	Gain th (dB)
1	5,10	0,11	0,0216	-33,3	-36,0
5	5,10	0,50	0,0980	-20,2	-19,7
9	5,10	2,65	0,5196	-5,7	-4,8
10	4,90	4,70	0,9592	-0,4	-0,03
11	5,10	3,40	0,6667	-3,5	-3,6
15	5,10	0,90	0,1765	-15,1	-14,5
20	5,10	0,52	0,1020	-19,8	-19,5
100	5,10	0,06	0,0118	-38,6	-35,9

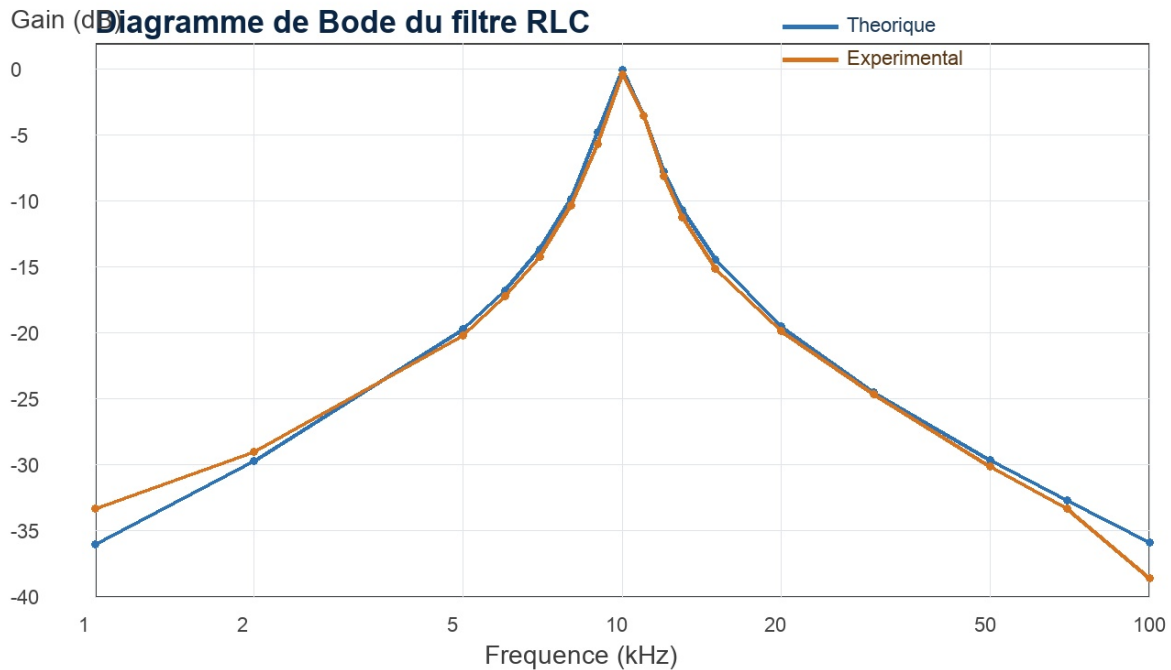


Figure 6 - Comparaison du diagramme de Bode théorique et expérimental.

Analyse

Le maximum expérimental est obtenu autour de 10 kHz, avec un gain proche de 0 dB. Cela confirme que le filtre est bien passe-bande et que la fréquence centrale mesurée correspond à la fréquence prévue par la théorie.

La bande passante à -3 dB est encadrée par les valeurs proches de 9 kHz et 11 kHz sur les mesures disponibles. On peut donc estimer $\Delta f(-3 \text{ dB})$ à environ 2 kHz et le facteur de qualité expérimental à $Q_{\text{ex}} = f_0 / \Delta f$, soit environ $10 / 2 = 5$. Cette valeur reste du même ordre que $Q_{\text{th}} = 6,32$, ce qui est satisfaisant compte tenu du pas de mesure manuel et des pertes réelles du circuit.

6. Exploitation des données sur Excel

Objectif

L'objectif est d'organiser les mesures dans un tableur afin de calculer automatiquement les modules, les gains et le graphique de Bode. Le tableur évite les calculs répétitifs et permet de comparer directement la courbe théorique avec la courbe expérimentale.

Procédure

Les fréquences sont placées en ligne, en kHz et en Hz. Les valeurs V_{ecc} et V_{sc} relevées à l'oscilloscope sont ensuite saisies dans les lignes expérimentales.

Les lignes Module ex et Gain ex sont calculées par formules. Pour le module, chaque cellule divise la sortie par l'entrée à la même fréquence. Pour le gain, chaque cellule applique $20 \times \log_{10}(\text{module})$.

Le problème rencontré vient du choix du type de graphique : un graphique en courbes classique considère souvent les fréquences comme des catégories régulièrement espacées. Or les fréquences du TP ne sont pas espacées régulièrement, notamment entre 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 kHz.

Il faut donc utiliser un nuage de points XY, idéalement avec un axe horizontal logarithmique. Ce type de graphique utilise réellement les valeurs de fréquence comme abscisses et donne un diagramme de Bode correct car on peut passer son axe horizontal en logarithme.

Résultats

Ligne du tableur	Contenu	Formule ou rôle
f (Hz)	Conversion des kHz en Hz	$f = \text{kHz} \times 1000$
V_{ecc}	Amplitude entrée	Mesure oscilloscope
V_{sc}	Amplitude sortie	Mesure oscilloscope
Module ex	Rapport de transfert	V_{sc} / V_{ecc}
Gain ex	Gain expérimental	$20 \log_{10}(\text{Module ex})$
Graphique	Diagramme de Bode	Nuage de points XY, axe x logarithmique

Le graphique obtenu montre une courbe expérimentale très proche de la courbe théorique sur la zone utile du filtre, avec un maximum autour de 10 kHz.

Analyse

Le tableur est indispensable pour éviter les erreurs de calcul et pour visualiser rapidement la tendance générale. L'utilisation du nuage de points est particulièrement importante : si l'on utilise un graphique de type courbe simple on ne peut pas utiliser l'échelle logarithmique.

7. Balayage automatique avec le GBF (Sweep)

Objectif

Cette dernière partie a pour but d'obtenir rapidement le comportement fréquentiel du montage sans relever manuellement chaque fréquence. Le mode Sweep du GBF fait varier automatiquement la fréquence du signal, et l'oscilloscope en mode FFT permet de visualiser le spectre obtenu.

Procédure

Le GBF est réglé en balayage linéaire, de 100 Hz à 20 kHz, avec une durée de balayage de 30 secondes et 60 secondes pour obtenir des résultats plus propre en faisant apparaître plus de points. La fonction FFT de l'oscilloscope est activée et la persistance infinie est utilisée afin de conserver à l'écran les différentes fréquences parcourues.

On commence par débrancher la sortie du filtre pour observer directement le spectre du signal d'entrée. Cette étape sert de référence : on vérifie le niveau maximal du spectre fourni par le GBF sans influence du filtre.

Ensuite, on rebranche la sortie du filtre et on observe le spectre en sortie dans les mêmes conditions. La comparaison entre les deux captures permet de voir quelles fréquences sont atténuées ou conservées par le filtre.

Résultats

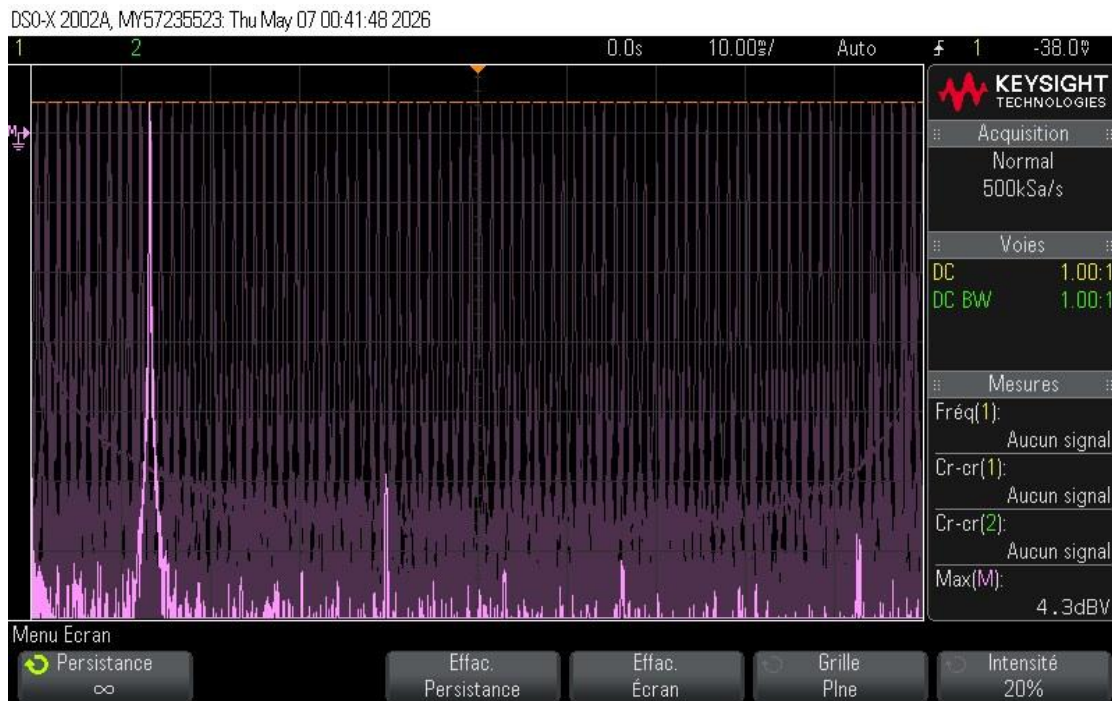


Figure 7 - Spectre de référence obtenu avec le Sweep du GBF, sans passage par le filtre.



Figure 8 - Spectre obtenu après passage dans le filtre RLC

Analyse

Le balayage automatique confirme le comportement observé avec les mesures manuelles : le filtre laisse principalement passer une zone de fréquences centrée autour de 10 kHz et atténue les fréquences trop basses ou trop hautes.

La méthode FFT est plus rapide que le relevé point par point, mais elle dépend fortement des réglages de persistance, de l'échelle verticale et de la stabilité du balayage. Elle donne donc une très bonne vision qualitative du filtre, tandis que le tableau de mesures reste préférable pour les calculs précis de module, de gain et de facteur de qualité.

Conclusion générale

Le TP a permis de réaliser et de caractériser un filtre passe-bande RLC série. Les vérifications au multimètre ont montré que la résistance et le condensateur utilisés étaient conformes aux valeurs nominales. Le réglage de la bobine bleue a permis de placer la résonance autour de 10 kHz, ce qui a été confirmé par la mise en phase des signaux sur l'oscilloscope.

Les mesures manuelles donnent un gain maximal proche de 0 dB autour de 10 kHz et une atténuation progressive lorsque l'on s'éloigne de cette fréquence. Le diagramme de Bode expérimental est cohérent avec la théorie, malgré les écarts liés aux tolérances, aux pertes réelles et au pas de mesure. Enfin, le balayage automatique du GBF associé à la FFT fournit une validation rapide du comportement passe-bande du filtre.